# Clase 0 - Lineamientos de la materia

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires
Laboratorio de Control Automático (86.22)
Dr. Ing. Claudio D. Pose

# Contenidos

- Orientados mayormente al control en sistemas microelectrónicos y robóticos.
- Se apunta a una materia con alto contenido práctico.
- Lidia con implementaciones reales de control, incluyendo la problemática de adquisición de datos y comando de actuadores.

# Programa de la materia

Ver en campus

El libro ideal es el de Goodwin

# Formato de cursada - Distribución horaria

- 16 semanas de clase, considerando un ocasional feriado.
- 6 horas semanales de clase.
- 2 horas de teoría, simulación, y/o práctica aplicada.
- 4 horas exclusivas de práctica aplicada.

# Formato de cursada - Actividades obligatorias

- Alrededor de 8 actividades prácticas y/o simulaciones sobre plantas reales durante las horas de cursada.
- Para algunas deben traer materiales, para otras se proveerán plantas más complejas.
- Todas se realizarán en laboratorios adecuados.

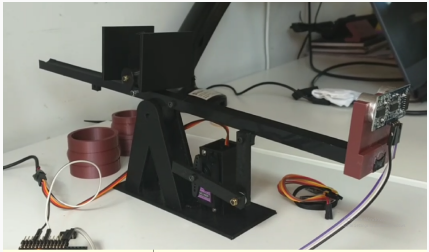
# Formato de cursada - Actividades obligatorias

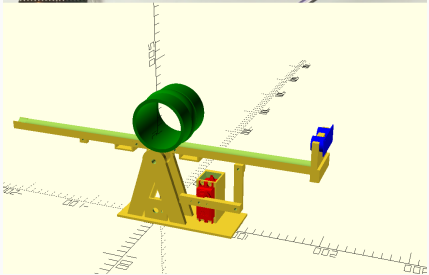
- 3 trabajos prácticos a realizar en horario de cursada y/o fuera de clase, dependiendo de la aplicación.
- Los trabajos se realizan en grupos de 2 personas.
- Todos los trabajos combinan aspectos teóricos con problemas reales de implementación.
- El tercer trabajo se considera el trabajo final integrador de la materia.

# Condiciones de aprobación

- Se exige un 75% de asistencia (hasta 4 días de faltas / 8 franjas).
- Se deben completar todas las actividades prácticas en horario de cursada.
- Se deben aprobar todos los trabajos prácticos con nota mayor o igual a 4.
- Es condición necesaria que los controladores que se piden diseñar en cada trabajo funcionen correctamente en los sistemas reales.
- La nota de cursada es la nota final de la materia, y será un promedio pesado 30-30-40% de los trabajos prácticos.

# Materiales requeridos





# Materiales requeridos

| Cant. | Descripción |
|---|---|
| 1 clase q | Arduino. Priorizar aquel del que ya dispongan. |
| 1 viene | Servo MG996R 12Kg. |
| 1 | IMU MPU6050 en placa de desarrollo. |
| 1 Clase 24/03 | Sensor de distancia HC-SR04 (NO el formato I2C, sino el Trigger/Echo). Clase q' viene |
| 1 | Potenciómetro 10K lineal, con perilla de 20mm x 6mm diám. |
| 1 El más chinatado | Rulemán 626zz, diám. 19mm ext., 6mm int., y espesor 6mm. |
| 1 | Piezas impresas 3D. |
| 1 | Fuente de 5V-3A, de las típicas de cargador de celular. |
| 1 | Tornillería cabeza alem M3: 1) 10mm; 2) 15mm; 2) 20mm; 2) 30mm. 6 tuercas autofrenantes y 10 arandelas. Tornillo M6 de 30mm y tuerca. → Se compra en una bulonería. En ML. venden juegos ya armados |

# Información general

- Se cambió la planta de los TPs, con lo cual es posible que haya ciertos problemas específicos de implementación.
- Se cambió el TP1 para profundizar en los problemas específicos de implementación.
- Los tiempos para ejecutar cada actividad serán extendidos en caso de ser necesario, ya que el programa considera horas de clase sin contenidos nuevos para finalizar las prácticas.